

PS-04 · Kern-Hülle-Modell und Streuversuch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 97–99. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Vom Befund zum Modell

Der Streuversuch ist das Musterbeispiel dafür, wie aus Beobachtungen ein Modell wird. Jede der drei Beobachtungen erzwingt eine Aussage.

- „Fast alle fliegen durch“ -> Das Atom besteht fast vollständig aus leerem Raum.
- „Wenige werden abgelenkt“ -> Es gibt etwas Geladenes, das die positiven Teilchen abstößt.
- „Ganz wenige kommen zurück“ -> Dieses Etwas ist sehr klein und sehr massereich: der Kern.

Merke: Ein Modell wird nicht erfunden, sondern aus Beobachtungen erzwungen.

Aufgabe 1

Ein Atom von Schwefel hat die Ordnungszahl 16 und 16 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 75 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Kern-Hülle-Modell und Streuversuch“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

225 g 18 g/mol 25 75 g 5 32 48 16 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $16 + 16 = 32$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 5 = 25 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 75 \% = 225 \text{ g}$